PARTIE 1b – Après Login : Navigation et Calcul Dynamique

Développement Mobile – BTS

Objectif pédagogique

Après un login réussi, l'application doit :

- Ouvrir une nouvelle fenêtre (`MainActivity`)
- Afficher le `username` de l'utilisateur
- Proposer une interface interactive
- Effectuer un calcul en Java basé sur des `CheckBox`
- Mettre à jour l'interface dynamiquement
- Utiliser `Logcat` pour le suivi des actions

Cette partie introduit les notions suivantes :

- Intent
- putExtra / getExtra
- CheckBox
- Gestion des événements
- Logique métier simple

---

1. Utilisation de Logcat (bonne pratique)

Dans chaque activité, on définit une constante `LOG_TAG` :

```
private static final String LOG_TAG =
        MainActivity.class.getSimpleName();
```

Pourquoi ?

- Identifier clairement l'activité dans Logcat
- Éviter les erreurs de nom
- Bonne pratique recommandée par Android

Exemple :

```
Log.d(LOG_TAG, "MainActivity␣ouverte");
```

2. Navigation après login réussi (Intent)

Dans `LoginActivity` :

```
if (username.equals("admin") && password.equals("1234")) {

    Log.d(LOG_TAG, "Login␣reussi");

    Intent intent =
        new Intent(LoginActivity.this,
                   MainActivity.class);
```

```java

    intent.putExtra("username", username);
    startActivity(intent);

} else {
    Log.d(LOG_TAG, "Login echoue");
    Toast.makeText(this,
        "Wrong credentials X    ",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
```

Notions à comprendre : :

- `Intent` : message pour ouvrir une autre activité
- `putExtra` : permet de passer des données
- `"username"` : clé d'accès à la donnée
- `startActivity` : lance la nouvelle fenêtre

3. Récupérer le username dans MainActivity

Dans `MainActivity` :

```java
String username =
    getIntent().getStringExtra("username");
```

Afficher le message de bienvenue :

```java
TextView tvWelcome =
    findViewById(R.id.tvWelcome);

tvWelcome.setText("Bonjour " + username);
```

4. Thème pédagogique proposé

Thème : Mini devis / Commande de services
L'utilisateur choisit des options :

- Option A : 50 DH
- Option B : 30 DH
- Option C : 20 DH

Le total se calcule automatiquement.

5. Interface graphique (MainActivity)

Composants utilisés :

- TextView : message de bienvenue
- 3 CheckBox : choix des options
- TextView : affichage du total
- Button : calcul manuel (optionnel)

Extrait XML :

```xml
<TextView
    android:id="@+id/tvWelcome"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
```

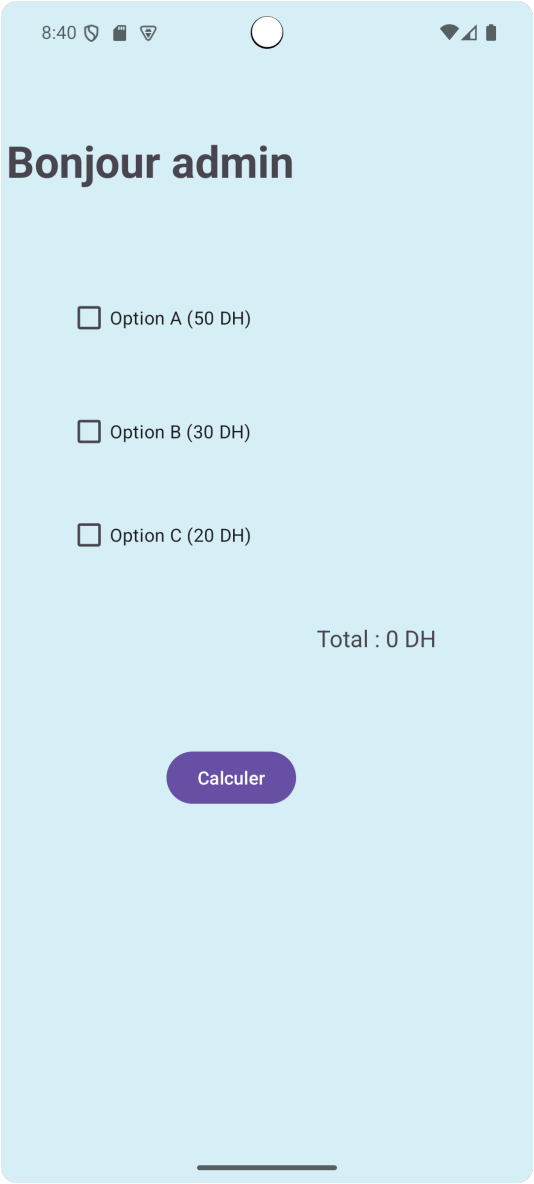

FIGURE 1 – MainActivity

```
    android:text="Bonjour"
    android:textSize="34sp"
    android:textStyle="bold"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    android:layout_margin="24dp"/>

<CheckBox
    android:id="@+id/cbOptionA"
    android:text="Option␣A␣(50␣DH)"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

<CheckBox
    android:id="@+id/cbOptionB"
    android:text="Option␣B␣(30␣DH)"
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"/>

<CheckBox
    android:id="@+id/cbOptionC"
    android:text="Option␣C␣(20␣DH)"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

<TextView
    android:id="@+id/tvTotal"
    android:text="Total␣:␣0␣DH"
    android:textSize="18sp"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```

6. Calcul du total en Java

Initialisation :

```
CheckBox cbA, cbB, cbC;
TextView tvTotal;

cbA = findViewById(R.id.cbOptionA);
cbB = findViewById(R.id.cbOptionB);
cbC = findViewById(R.id.cbOptionC);
tvTotal = findViewById(R.id.tvTotal);
```

Méthode 1 : Calcul via un bouton

```
button.setOnClickListener(v -> {
    int total = 0;

    if (cbA.isChecked()) total += 50;
    if (cbB.isChecked()) total += 30;
    if (cbC.isChecked()) total += 20;

    tvTotal.setText("Total␣:␣" + total + "␣DH");

    Log.d(LOG_TAG, "Total␣calcul ␣:␣" + total);
});
```

Méthode 2 : Calcul automatique (événements)

Méthode de calcul :

```
private void calculerTotal() {
    int total = 0;

    if (cbA.isChecked()) total += 50;
    if (cbB.isChecked()) total += 30;
    if (cbC.isChecked()) total += 20;

    tvTotal.setText("Total␣:␣" + total + "␣DH");

    Log.d(LOG_TAG, "Total␣calcul ␣:␣" + total);
}
```

Déclenchement automatique :

```
cbA.setOnCheckedChangeListener(
    (buttonView, isChecked) -> calculerTotal());

cbB.setOnCheckedChangeListener(
    (buttonView, isChecked) -> calculerTotal());

cbC.setOnCheckedChangeListener(
    (buttonView, isChecked) -> calculerTotal());
```

Bilan pédagogique

À la fin de cette partie, l'étudiant sait :

- Naviguer entre deux activités
- Passer des données avec Intent
- Utiliser Logcat pour le debug
- Gérer des événements utilisateur
- Implémenter un calcul métier simple
- Mettre à jour l'interface dynamiquement